
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Simulador de Transmisión Mecánica
Revisión 1.0

Agosto 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
30/08/2026	1.0	Miguel Aristizábal Pabón	Pendiente

Documento validado por las partes en fecha: 30/08/2026

Por el cliente	Por la empresa suministradora

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	2
CONTENIDO	3
1 INTRODUCCIÓN	5
1.1 Propósito	5
1.2 Alcance	5
1.3 Personal involucrado	5
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	5
1.5 Referencias	6
1.6 Resumen	6
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	7
2.1 Perspectiva del producto	7
2.2 Funcionalidad del producto	7
2.3 Características de los usuarios	7
2.4 Restricciones	7
2.5 Suposiciones y dependencias	7
2.6 Evolución previsible del sistema	8
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	8
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	8
3.1.1 Interfaces de usuario	8
3.1.2 Interfaces de hardware	9
3.1.3 Interfaces de software	9
3.1.4 Interfaces de comunicación	9
3.2 Requisitos funcionales	9
3.2.1 Requisito funcional 1	9
3.2.2 Requisito funcional 2	9
3.2.3 Requisito funcional 3	10
3.2.4 Requisito funcional 4	10
3.3 Requisitos no funcionales	11
3.3.1 Requisitos de rendimiento	11
3.3.2 Seguridad	11
3.3.3 Fiabilidad	11
3.3.4 Disponibilidad	11
3.3.5 Mantenibilidad	12



3.3.6	Portabilidad	12
3.4	Otros requisitos	12
4	APÉNDICES	13

1 Introducción

La presente Especificación de Requisitos de Software describe de manera completa y estructurada los requisitos del Simulador de Transmisión Mecánica, un sistema software que replica el comportamiento de la transmisión mecánica de un vehículo de competición dentro de un videojuego.

1.1 Propósito

Este documento elaborado conforme al estándar IEEE Std 830-1998. Su propósito es describir de forma precisa y completa los requisitos funcionales y no funcionales que debe satisfacer el sistema software que simula la transmisión mecánica de un vehículo de competición dentro de un videojuego.

Va dirigido a:

- El equipo de desarrollo de software de la empresa de videojuegos.
- El equipo de pruebas y aseguramiento de la calidad.
- Los gestores de proyecto y analistas de sistemas.
- Los clientes y stakeholders interesados en validar el comportamiento esperado del simulador.

1.2 Alcance

El producto a desarrollar se denomina Simulador de Transmisión Mecánica. Este software simula el comportamiento completo de la transmisión mecánica de un vehículo de competición, permitiendo al usuario controlar el sistema de cambio de marchas mediante palanca o selectores digitales. El simulador gestiona la interacción entre todos los componentes de la transmisión, palanca, selectores, unidad de control, embrague, pedal, caja de cambios y engranajes, replicando el comportamiento de una transmisión manual real.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Miguel Aristizábal Pabón
Rol	Analista de requisitos / Desarrollador
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Elicitación, especificación y validación de requisitos del simulador
Información de contacto	Miguel.aristizabalp@upb.edu.co
Aprobación	Pendiente de revisión por el docente

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
SRS	Software Requirements Specification – Especificación de Requisitos de Software
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
Simulador	Sistema software que replica el comportamiento de la transmisión mecánica de un vehículo de competición

Marcha	Cada una de las relaciones de transmisión disponibles (1. ^a , 2. ^a , 3. ^a , 4. ^a , 5. ^a , Neutra, Reversa)
Engranaje	Componente del simulador que representa el mecanismo de transmisión de movimiento entre ejes
Embrague	Componente que desconecta temporalmente el motor de la caja de cambios para permitir el cambio de marcha
Palanca	Dispositivo de entrada que permite al conductor seleccionar directamente una marcha
Selector de marcha	Interfaz para subir o bajar marcha de forma secuencial mediante botones "+" y "-"
Selector de modo	Interfaz que permite alternar entre modo Manual y modo Automático
Unidad de control	Componente lógico central que coordina todos los elementos de la transmisión
Caja de cambios	Componente que gestiona el conjunto de engranajes y el acoplamiento de la marcha activa
HUD	Heads-Up Display – Interfaz gráfica superpuesta que muestra información al jugador
UML	Unified Modeling Language – Lenguaje Unificado de Modelado
POO	Programación Orientada a Objetos

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
1	Need for Speed	https://www.ea.com/games/need-for-speed	2024	Electronic Arts Inc.

1.6 Resumen

El presente documento está organizado en cuatro secciones principales:

- **Sección 1 – Introducción:** presenta el propósito, alcance, terminología, referencias y estructura del documento.
- **Sección 2 – Descripción general:** describe el contexto del producto, funcionalidades principales (casos de uso), tipos de usuarios, restricciones, suposiciones y evolución futura.
- **Sección 3 – Requisitos específicos:** contiene la especificación detallada de requisitos de interfaces, requisitos funcionales y requisitos no funcionales.
- **Sección 4 – Apéndices:** incluye el diagrama de clases UML, el diagrama de comportamiento y los casos de prueba para los requisitos no funcionales.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

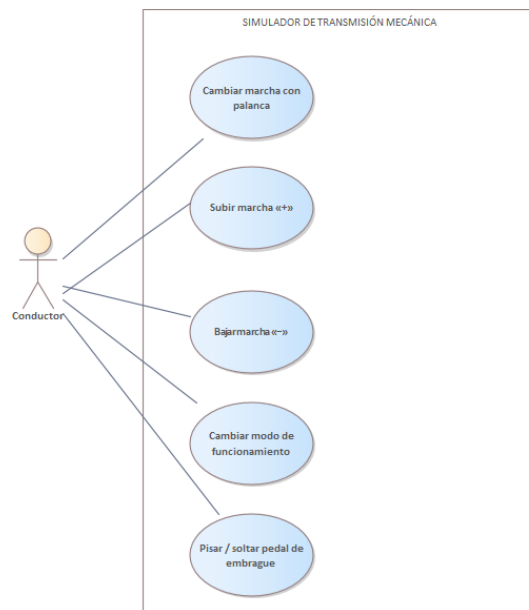
El Simulador de Transmisión Mecánica es un producto software semi-independiente que está concebido para integrarse dentro de un sistema mayor de videojuego de conducción de competición.

Dentro del videojuego, el simulador recibe órdenes del conductor a través de la palanca, el selector de marcha y el selector de modo, y gestiona internamente la unidad de control, el embrague, la caja de cambios y los engranajes para producir una respuesta de transmisión coherente con las condiciones de marcha del vehículo.

Sus puntos de conexión con el sistema externo son:

- Entrada: señales del conductor (palanca, selectores, pedal de embrague) provenientes del sistema de entrada del videojuego.
- Salida: estado de la transmisión (marcha activa, relación de transmisión, estado del embrague) enviado al subsistema de motor y ruedas.

2.2 Funcionalidad del producto



2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Conductor virtual
Formación	Conocimiento básico del funcionamiento de un auto
Habilidades	Manejo de controles de videojuego: teclado, gamepad o volante con palanca y pedales.
Actividades	Accionar la palanca, selectores de marcha y modo, y el pedal de embrague durante la conducción simulada.

2.4 Restricciones

- El simulador debe implementarse en el lenguaje C#
- Debe ejecutarse en tiempo real sin latencia perceptible (máximo 16 ms por operación de cambio de marcha).

- El diseño interno debe respetar el diagrama de clases UML provisto, bajo el paradigma POO.
- Compatible con Windows 10/11 como plataforma mínima.
- Número de marchas: cinco hacia adelante, neutra y marcha atrás (7 posiciones en total).
- La simulación del motor del vehículo queda fuera del alcance; el simulador recibirá las RPM como dato externo.

2.5 Suposiciones y dependencias

- El motor del videojuego provee una API estable para capturar entradas del usuario (teclado, gamepad, volante, pedales).
- Existe un subsistema externo de motor que suministra las RPM actuales y puede recibir la relación de transmisión calculada.
- El sistema operativo objetivo soporta la plataforma de desarrollo y los drivers de los dispositivos de entrada.
- El número de engranajes es fijo para esta versión; ampliarlo requiere revisión de los requisitos.
- En ausencia de pedal físico de embrague, el simulador gestionará el embrague de forma completamente automática.

2.6 Evolución previsible del sistema

- Soporte para cajas de cambios con más velocidades (6, 7 u 8 marchas).
- Implementación de lógica de cambio automático basada en curvas de par y potencia del motor.
- Simulación de desgaste mecánico y fallos en los engranajes y el embrague.
- Soporte para transmisiones de doble embrague (DCT) y cajas secuenciales de competición.
- Integración con sistemas de realidad virtual para una experiencia de conducción inmersiva.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

El simulador debe ofrecer al jugador las siguientes interfaces de interacción:

- **Palanca de cambios:** entrada directa (física o virtual) para seleccionar una marcha específica. Puede ser una palanca real conectada por USB, un eje de gamepad o una tecla de teclado asignada.
- **Selector de marcha secuencial ("+" / "-"):** botones asignables a teclas de teclado o botones de gamepad para subir o bajar marcha de forma ordenada.
- **Selector de modo:** botón o interruptor (físico o en pantalla) para alternar entre modo Manual y modo Automático.
- **Pedal de embrague:** entrada analógica o digital que representa el pedal físico; cuando está presente, el jugador controla manualmente el embrague.
- **Indicador de marcha activa (HUD):** muestra en tiempo real la marcha actualmente engranada (1, 2, 3, 4, 5, N, R).
- **Indicador de modo de funcionamiento (HUD):** muestra el modo activo (Manual / Automático).

3.1.1 Interfaces de usuario

[Inserte aquí el texto]

Describir los requisitos del interfaz de usuario para el producto. Esto puede estar en la forma de descripciones del texto o pantallas del interfaz. Por ejemplo posiblemente el cliente ha especificado el estilo y los colores del producto. Describa exacto cómo el producto aparecerá a su usuario previsto.

3.1.2 Interfaces de hardware

El simulador debe aceptar señales de entrada provenientes de:

- Teclado estándar (teclas configurables por el usuario).
- Gamepad o mando de consola (botones digitales y ejes analógicos).
- Volante con palanca de cambios y pedales (embrague, freno, acelerador) mediante drivers

El simulador debe funcionar correctamente con cualquier combinación de los periféricos anteriores, y en ausencia de pedal físico de embrague, debe gestionar el embrague de forma completamente automática.

3.1.3 Interfaces de software

- **Motor del videojuego:** el simulador se comunica a través de la API interna del motor para recibir el régimen de motor (RPM) y la velocidad del vehículo, y para enviar la relación de transmisión activa y el estado del embrague.
- **Sistema de audio del videojuego:** el simulador emite eventos de cambio de marcha para que el sistema de audio reproduzca los sonidos mecánicos correspondientes (engranaje, embrague).
- **Sistema de física del videojuego:** el simulador envía el torque resultante calculado a partir de la marcha activa, para que el sistema de física lo aplique a las ruedas motrices.
- **Sistema de HUD del videojuego:** el simulador expone su estado (marcha activa, modo, estado del embrague) mediante una interfaz de consulta que el HUD lee en cada frame.

3.1.4 Interfaces de comunicación

El simulador opera de forma completamente local dentro del proceso del videojuego

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Requisito funcional 1

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Cambio de marcha mediante palanca
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Caso de estudio – Clase Palanca (método cambiar(marcha))
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Cuando el conductor acciona la palanca seleccionando una marcha, el simulador debe recibir la orden a través de la Unidad de Control, activar el embrague, desacoplar el engranaje actual de la Caja de cambios, acoplar el engranaje de la marcha solicitada y desactivar el embrague. Si la marcha solicitada no existe o el cambio no es válido en el estado actual del simulador, la operación debe ignorarse y mantenerse la marcha activa sin producir errores.

3.2.2 Requisito funcional 2

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Subir marcha con selector "+"
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción

Fuente del requisito	Caso de estudio – Clase Selector de marcha (método pulsar "+")
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Al pulsar el botón "+", el simulador debe incrementar la marcha activa en una posición, siempre que exista un engranaje siguiente en la cadena. La Unidad de Control debe ejecutar la secuencia: activar embrague → desacoplar engranaje actual → acoplar engranaje siguiente → desactivar embrague. Si ya se está en la marcha máxima, el simulador no debe realizar ningún cambio.

3.2.3 Requisito funcional 3

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Bajar marcha con selector "-"
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Caso de estudio – Clase Selector de marcha (método pulsar "-")
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Al pulsar el botón "-", el simulador debe decrementar la marcha activa en una posición, siempre que exista un engranaje anterior en la cadena. La Unidad de Control debe ejecutar la misma secuencia de embrague descrita en RF-02. Si ya se está en la marcha mínima, el simulador no debe realizar ningún cambio.

3.2.4 Requisito funcional 4

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Cambio de modo de funcionamiento
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Caso de estudio – Clase Selector de modo (método cambiar())
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El simulador debe permitir al conductor alternar entre modo Manual y modo Automático. En modo Manual, los cambios dependen exclusivamente de las acciones del conductor. En modo Automático, la Unidad de Control determina cuándo subir o bajar marcha según el régimen del motor recibido del sistema externo. El cambio de modo debe aplicarse de forma inmediata sin alterar la marcha que está actualmente engranada.

3.2.5 Requisito funcional 5

3.2.6 Requisito funcional 6

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Consulta del estado de la transmisión
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Caso de estudio – Unidad de control (atributos modo de funcionamiento y marcha actual)

Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
-------------------------	--	---	---

El simulador debe exponer en todo momento, a través de la Unidad de Control, el modo de funcionamiento activo (Manual / Automático) y la marcha actualmente engranada. Esta información debe estar disponible para ser consultada por el sistema de HUD del videojuego en cada frame de renderizado, sin introducir retardo perceptible.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Número de requisito	RNF-01
Nombre de requisito	Tiempo de respuesta del cambio de marcha
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Expectativa de experiencia de juego (60 FPS)
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El tiempo de procesamiento de cualquier operación de cambio de marcha — desde que el conductor activa la palanca, el selector o el pedal hasta que el nuevo estado queda consolidado en el simulador— no debe superar los 16 milisegundos, equivalente a un frame a 60 FPS. El simulador, durante su ejecución integrada en el videojuego, no debe reducir la tasa de frames por debajo de los 60 FPS en el hardware de referencia mínimo especificado por la empresa.

3.3.2 Seguridad

Número de requisito	RNF-02
Nombre de requisito	Integridad del estado interno del simulador
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Calidad del software de simulación
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El simulador debe garantizar que en ningún momento queden simultáneamente más de un engranaje en estado acoplado. Ante cualquier entrada inválida, secuencia incorrecta o estado inconsistente, el simulador debe retornar automáticamente a un estado seguro definido (marcha neutra, embrague desactivado) sin interrumpir la ejecución del videojuego. Todos los intentos de operación inválida deben quedar registrados en un log interno de eventos.

3.3.3 Fiabilidad

Número de requisito	RNF-03
Nombre de requisito	Fiabilidad del simulador
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Calidad del software de simulación
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El simulador no debe generar errores fatales ni excepciones no controladas durante una sesión de uso normal. La tasa de fallos debe ser inferior a 1 incidente por cada 10.000 operaciones de cambio de marcha realizadas de forma continua.

3.3.4 Disponibilidad

Número de requisito	RNF-04
Nombre de requisito	Disponibilidad durante la sesión de juego
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Expectativa de experiencia de juego
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El simulador debe estar disponible y operativo durante el 100% del tiempo de una sesión de juego activa. No se permiten caídas ni reinicios del simulador durante la partida; cualquier error recuperable debe resolverse de forma transparente sin interrumpir la experiencia del jugador.

3.3.5 Mantenibilidad

Número de requisito	RNF-05
Nombre de requisito	Mantenibilidad del código del simulador
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Estándares de desarrollo de la empresa
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El código del simulador debe seguir los principios SOLID de diseño orientado a objetos. Cada clase del diagrama UML (Palanca, Selector de marcha, Selector de modo, Unidad de Control, Embrague, Pedal, Caja de cambios, Engranaje) debe implementarse como una clase independiente con responsabilidad única y bien definida. El simulador debe contar con pruebas unitarias para cada clase con una cobertura mínima del 80%. Cualquier desarrollador del equipo debe poder realizar tareas de mantenimiento sin depender del autor original.

3.3.6 Portabilidad

Número de requisito	RNF-06
Nombre de requisito	Portabilidad entre plataformas
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Estrategia de distribución del videojuego
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Al menos el 90% del código del simulador debe ser independiente de la plataforma de ejecución. Las dependencias de plataforma (drivers de dispositivos de entrada, APIs del sistema operativo) deben estar aisladas en capas de abstracción claramente delimitadas, de modo que migrar a una nueva plataforma (Linux, consolas) requiera únicamente modificar dichos adaptadores sin alterar la lógica central del simulador.

3.4 Otros requisitos

Requisitos de localización: Los identificadores de marcha que el simulador expone al HUD (1, 2, 3, 4, 5, N, R) deben ser configurables para adaptarse a convenciones de distintas regiones o reglamentos de competición. El simulador no gestiona directamente los textos en pantalla; esa responsabilidad recae en el sistema de UI del videojuego.

4 Apéndices

4.1 Casos de prueba

Test Case ID		TC_FUNCT_01	
Description		Verifica que el simulador detecta y procesa el cambio de marcha mediante la palanca de cambios en modo Manual.	
Applicable for		Simulador de Transmisión Mecánica	
Requirements		RF-01, RF-02	
Initial Conditions		Simulador inicializado en modo Manual, vehículo en marcha con 3 000 RPM, embrague desengranado (clutchEngaged = false).	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
1		Inicializar el simulador en modo Manual.	
2	R	Verificar que el modo activo se muestra como "Manual" en el HUD.	Pass / Fail
3		Fijar RPM del motor a 3 000 y señal de embrague desengranado.	
4		Enviar señal de cambio a 2. ^a marcha mediante la palanca.	
5	R	Verificar que marcha activa == 2.	Pass / Fail
6	R	Verificar que la relación de transmisión == 1.913 (±0.001).	Pass / Fail
7		Enviar señal de cambio a 6. ^a marcha.	
8	R	Verificar que marcha activa == 6 y relación == 0.685 (±0.001).	Pass / Fail

Test Case ID		TC_FUNCT_02	
Description		Verifica que el selector "+" incrementa la marcha activa en una unidad y respeta el límite superior (6. ^a marcha).	
Applicable for		Simulador de Transmisión Mecánica	
Requirements		RF-03	
Initial Conditions		Simulador en modo Manual, marcha activa = 1. ^a , embrague desengranado.	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
9		Inicializar simulador en modo Manual con marcha en 1. ^a .	
10		Presionar el selector "+" una vez.	
11	R	Verificar que la marcha activa es 2. ^a .	Pass / Fail
12		Presionar "+" repetidamente hasta alcanzar 6. ^a marcha.	
13	R	Verificar que la marcha activa es 6 (límite superior).	Pass / Fail
14		Presionar "+" una vez más estando en 6. ^a .	
15	R	Verificar que la marcha permanece en 6 (no supera el límite).	Pass / Fail

Test Case ID		TC_FUNCT_03	
Description		Verifica que el selector "-" decrementa la marcha activa en una unidad y respeta el límite inferior (1. ^a marcha).	
Applicable for		Simulador de Transmisión Mecánica	
Requirements		RF-04	
Initial Conditions		Simulador en modo Manual, marcha activa = 3. ^a , embrague desengranado.	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
16		Inicializar simulador en modo Manual con marcha en 3. ^a .	
17		Presionar el selector "-" una vez.	
18	R	Verificar que la marcha activa es 2. ^a .	Pass / Fail
19		Presionar "-" hasta 1. ^a marcha.	
20	R	Verificar que la marcha activa es 1. ^a .	Pass / Fail
21		Presionar "-" una vez más estando en 1. ^a .	
22	R	Verificar que la marcha permanece en 1 (no baja del límite inferior).	Pass / Fail

Test Case ID		TC_FUNCT_04	
Description		Verifica el comportamiento del embrague al ser presionado y soltado, y que el sistema bloquea cambios con embrague engranado.	
Applicable for		Simulador de Transmisión Mecánica	
Requirements		RF-05	
Initial Conditions		Simulador en modo Manual, clutchEngaged = true.	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
23		Inicializar simulador en modo Manual.	
24	R	Verificar que clutchEngaged == true (embrague engranado).	Pass / Fail
25		Enviar señal de pedal de embrague presionado.	
26	R	Verificar que clutchEngaged == false (embrague desengranado).	Pass / Fail
27		Soltar el pedal de embrague.	
28	R	Verificar que clutchEngaged == true (embrague re-engranado).	Pass / Fail
29		Intentar cambiar marcha con clutchEngaged == true.	
30	R	Verificar que el sistema rechaza el cambio de marcha.	Pass / Fail

Test Case ID		TC_FUNCT_06	
Description		Verifica que el Sistema HUD expone en tiempo real la marcha activa, las RPM y el modo, con latencia ≤ 16 ms.	
Applicable for		Simulador de Transmisión Mecánica	
Requirements		RF-06	
Initial Conditions		Simulador e interfaz HUD activos, vehículo en marcha.	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
31		Iniciar simulador con HUD activo.	
32	R	Verificar que el HUD expone la marcha activa actual.	Pass / Fail

33	R	Verificar que el HUD expone las RPM del motor.	Pass / Fail
34	R	Verificar que el HUD expone el modo de funcionamiento.	Pass / Fail
35		Cambiar marcha y medir tiempo de actualización del HUD.	
36	R	Verificar que la actualización del HUD ocurre en ≤ 16 ms.	Pass / Fail

Test Case ID		TC_NFUNC_01	
Description		Verifica que el ciclo de actualización del simulador se ejecuta en ≤ 16 ms (≥ 60 fps) bajo condiciones normales y de carga máxima.	
Applicable for		Simulador de Transmisión Mecánica	
Requirements		RNF-01	
Initial Conditions		Simulador ejecutándose integrado en el loop del juego (60 fps). Herramienta de perfilado activa.	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
37		Iniciar el simulador y registrar tiempo entre actualizaciones durante 60 s.	
38	R	Verificar que el tiempo promedio de ciclo es ≤ 16 ms.	Pass / Fail
39		Ejecutar 100 cambios de marcha consecutivos y medir latencia.	
40	R	Verificar que ninguna latencia individual supera 16 ms.	Pass / Fail
41		Simular carga máxima (6 cambios + consultas HUD simultáneas).	
42	R	Verificar que el tiempo de ciclo no aumenta más de 10 % respecto al promedio basal.	Pass / Fail